

OBJETIVOS

- Trabajar en el diseño de bases documentales para MongoDB
- Incorporar elementos de calidad del modelo de datos, con respecto a integridad de la información en NoSQL
- Complementar una aplicación informática de mediana complejidad con el uso de bases de datos noSQL

HERRAMIENTAS

- Oracle 19c disponible en la infraestructura computacional del Departamento
- MongoDB para el manejo de bases de datos.
- Debe usar APEX para el desarrollo de la aplicación

CASO DE ESTUDIO – DANN ALPES

En el sector hotelero moderno, la reputación digital de un establecimiento es igual de importante que la calidad de sus instalaciones. Los viajeros consultan las experiencias de otros huéspedes antes de tomar decisiones de reserva, y las cadenas hoteleras que manejan activamente ese flujo de opiniones logran diferenciarse en mercados cada vez más competitivos. Dann-Alpes desea contar con su propio sistema de reseñas, para tener una fuente directa de información para la mejora continua de sus servicios.

Tras la consolidación del sistema de reservas desarrollado anteriormente, la dirección de Dann-Alpes ha identificado la necesidad de incorporar un módulo de reseñas de huéspedes. Este módulo debe permitir que los clientes compartan su experiencia, emitiendo una calificación general y un comentario en texto libre. Adicionalmente, los administradores de cada hotel deben poder responder públicamente a las reseñas, monitorear la evolución de la reputación de sus establecimientos y de ser necesario, moderar los comentarios de los clientes.

Las reseñas presentan características que las hacen inadecuadas para un modelo relacional tradicional. Su volumen crece de forma continua e impredecible, su estructura varía entre reseñas (no todos los huéspedes califican el servicio, algunos incluyen respuesta del hotel y otros no), y **se consultan casi siempre en bloque junto con el hotel al que pertenecen**. Por estas razones, Dann-Alpes ha decidido gestionar este módulo utilizando MongoDB como sistema de gestión de bases de datos documental, manteniendo la integración con la base de datos de Oracle para la aplicación en APEX, efectivamente proponiendo una capa de datos híbrida. Ambas bases de datos serán consistentes a través de los identificadores compartidos de hoteles, clientes y reservas.

El diseño y desarrollo de la página debe incluir los siguientes requerimientos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Se deben satisfacer los siguientes requerimientos a sus usuarios de tipo **Cliente**:

RF1 – Crear reseña:

Un cliente puede crear una reseña solo si su reserva en Dann-Alpes tiene estado "completada" y no ha reseñado esa estadía antes. Para crear una reseña debe añadir una calificación y escribir un texto asociado a la misma.

RF2 – Editar reseña:

El cliente puede editar el texto y la calificación de su reseña en cualquier momento.

RF3 – Eliminar reseña:

El cliente puede eliminar su reseña cuando desee.

RF4 – Consultar reseñas de un hotel:

Cualquier usuario (sin cuenta) puede ver las reseñas publicadas de un hotel, ordenadas por fecha o utilidad, paginadas. Cada reseña debe incluir la fecha de creación, la calificación, el texto y el número de personas que la han encontrado útil.

RF5 – Marcar reseña como útil:

Un usuario autenticado puede votar por una reseña.

RF6 – Consultar historial de reseñas propias:

El cliente autenticado puede consultar todas las reseñas que ha escrito, con su estado actual (publicada, eliminada), la calificación dada, si recibió respuesta del hotel y cuántos usuarios la marcaron como útil. Las reseñas deben poder ordenarse por fecha o por hotel.

*Se deben satisfacer los siguientes requerimientos a sus usuarios de tipo **Administrador**:*

RF7 – Responder reseña:

El administrador del hotel puede agregar o editar la respuesta oficial a una reseña.

RF8 – Eliminar reseña:

El administrador puede eliminar reseñas de clientes si considera que la reseña viola las políticas de convivencia digital

RF9 – Destacar reseña:

El administrador puede marcar una reseña como "destacada" para que aparezca fijada al tope de la sección de reseñas del hotel, independientemente de su fecha o votos. Solo puede haber una reseña destacada por hotel a la vez.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE CONSULTA

RFC1 – Top hoteles por calificación.

Consulta los 10 hoteles con mejor calificación promedio en un período definido.

RFC2 – Evolución de la reputación de un hotel en el tiempo:

Para un hotel seleccionado, muestra cómo ha evolucionado su calificación promedio mes a mes durante un año determinado.

RFC3 – Perfil comparativo de hoteles por ciudad:

Para una ciudad seleccionada, presenta una tabla comparativa de todos sus hoteles mostrando: calificación promedio general, total de reseñas, porcentaje de reseñas con respuesta del administrador, y porcentaje de reseñas destacadas. Permite al administrador general identificar cuáles hoteles de una ciudad están por debajo del promedio de la ciudad.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN

Revisen el caso de estudio propuesto. Identifiquen los elementos fundamentales que hacen parte del negocio que se describe: entidades de negocio, funcionalidades principales, y reglas de negocio.

1. (35%) Diseño de la base de datos

- a. (5%) Realice un análisis de la carga de trabajo (workload), presentando lo siguiente:
 - a. Cuantifiquen las entidades (cantidad de registros que tendría la BD para cada una de las entidades, pueden encontrar un aproximado en el enunciado).
 - b. Analicen las operaciones de lectura y escritura para cada entidad. Para ello utilicen una tabla como la del ejemplo del anexo A. Recuerden que este análisis sirve para saber qué información se accederá de manera conjunta.
 - c. Cuantifiquen las operaciones de lectura y escritura para cada entidad. Para ello utilicen una tabla como la del ejemplo del anexo B.
- b. (15%) Proponga un modelo conceptual que describa las entidades del modelo de datos para la funcionalidad que se quiere desarrollar. Describan las colecciones de datos y las relaciones entre ellas (NoSQL) que corresponden al modelo conceptual propuesto. Para ello, presenten lo siguiente:
 - a. La lista de entidades con la descripción de cada una de ellas.
 - b. Las relaciones entre entidades y su cardinalidad (uno a uno, uno a muchos, o muchos a muchos).
 - c. El análisis de selección de esquema de asociación (referenciado o embebido) para cada relación entre entidades. Para ello use la tabla de análisis vista en clase, la cual se retoma en el anexo C, junto con los resultados del análisis de la carga de trabajo (workload), descrita antes.
 - d. Una descripción gráfica usando Json de cada relación entre entidades en donde presente un ejemplo de datos junto con el esquema de asociación usado (referenciado o embebido). En el anexo D se muestra un ejemplo de lo que se requiere.
- c. (10%) Cree en MongoDB las colecciones principales de su base según lo descrito antes. Puede usar Compass o Mongo Shell (Mongosh) para realizar este proceso. Guarde lo hecho en un archivo. Anexe a los entregables los archivos con los scripts utilizados.
- d. (5%) Cree los esquemas de validación para cada colección. Puede usar Compass o Mongo Shell (Mongosh) para realizar este proceso. Guarde lo hecho en un archivo. Anexe a los entregables los archivos con los scripts utilizados.

4. (33%) Diseño de sentencias MongoDB: Escriba las sentencias NoSQL para los requerimientos de consulta (RFC1 a RFC3) descritos en el documento marco. En este punto deben entregar:

- a. Para cada consulta, la documentación que describe los documentos usados, los atributos de dichos documentos para realizar las agregaciones necesarias de la consulta, y una corta explicación de por qué se escogió el tipo de agregación seleccionado.
- b. Reporte de las consultas, ya sean ejecutadas en MongoCLI o en el MongoDB Compass con la línea de comando o el pipeline. Reporte los documentos resultantes de la consulta.

5. (27%) Desarrollo de la aplicación: Usando APEX, implemente los requerimientos funcionales (RF1 a RF9) y los requerimientos de consulta (RFC1 a RFC3) descritos en el documento marco. Considere los escenarios de prueba descritos abajo para esta implementación. Evaluación detallada:

- a. 2% para cada requerimiento funcional RF (total 18%)

b. 3% para cada requerimiento funcional de consulta (total RFC 9%)

Tenga en cuenta que para poder sacar una buena nota en este punto es necesario que los requerimientos puedan ser probados visualmente a través de la app de APEX.

6. **(5%) Escenarios de prueba:** Escenarios de prueba: realice las operaciones descritas abajo (ver escenarios de prueba) para poder realizar pruebas sobre los RF, así como sobre los RF de Consulta (RFC1, RFC2 y RFC3) del documento marco del caso de estudio. Anexe los scripts.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Diseñe y desarrolle los escenarios de prueba que le permiten asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación, así como la corrección y calidad de los datos en la base de datos.

1. Para los RF1 y RF2, trate de insertar a través de MongoDB Shell un documento que no cumpla con su esquema de validación. Anexe el script a la entrega.
2. A través APEX o de un script inserte suficientes datos para cada una de las colecciones, de tal manera que las consultas de los RF de Consulta (RFC1, RFC2 y RFC3) puedan ser probadas. En caso de haber usado un script, anéxelo a la entrega

CARGA DE TRABAJO DE LA APLICACIÓN DANN-ALPES

A continuación, algunos datos sobre la carga de trabajo que se espera que tendrá la aplicación desarrollada:

- Las Reseñas se crean de forma continua a medida que los huéspedes completan su estadía. Se estima la creación de 300 a 500 reseñas diarias en toda la cadena. Su consulta es la operación más crítica y frecuente, realizándose aproximadamente 10.000 veces al día por parte de viajeros que buscan referencias.
- Las Respuestas de Administradores se registran de manera regular. Se estima que los administradores responden o editan respuestas para aproximadamente el 60% de las reseñas recibidas, lo que equivale a unas 200 a 300 operaciones de escritura/ediciones diarias.
- Los Votos de Utilidad son operaciones de escritura ligeras pero muy frecuentes. Se estima que los usuarios autenticados marcan reseñas como útiles unas 500 veces al día, lo que impacta directamente en el ordenamiento de las consultas de otros usuarios.
- Las Consultas Analíticas (RFC), como el Top 10 de hoteles o la evolución de la reputación, son ejecutadas principalmente por la gerencia y administradores. Se estima que estas consultas complejas de agregación se realizan 30 veces al día.
- En cuanto a la cantidad de datos, se estima que para una cadena como Dann-Alpes:
 - La base de Clientes (integrada con Oracle) supera los 50.000 registros.
 - El volumen de Reseñas crece de forma impredecible; se espera alcanzar 250.000 documentos en un periodo de 2 años, considerando que cada reserva completada es una reseña potencial.

ENTREGA

Fecha y hora límite: **26 de Mayo de 2026 a las 23:59**

1. En la actividad correspondiente en BN, envíe la URL del commit de la entrega en el repositorio GitHub asignado a su grupo.

Contenido de la entrega (commit de GitHub):

2. Documento de informe, debe estar en formato .pdf. Debe incluir:
 3. Análisis y revisión del modelo de datos: Los modelos E/R, y la documentación para los documentos creados de MongoDB, con su debida documentación y justificación.
 4. Desarrollo de la aplicación: Documentación de la arquitectura de la aplicación, las páginas de APEX, así como las capturas de pantalla de las pruebas de los requerimientos funcionales y los requerimientos funcionales de consulta.
 5. Escenarios de prueba: Traza de la ejecución del plan de pruebas (scripts de inserción y pantallazos). Balance del plan de pruebas (qué se logró hacer y qué no).
- Proyecto APEX final, subido a github. Este debe ser el .zip o .sql que genera su aplicación de APEX al ser exportado
 - Los archivos .json con los scripts utilizados para la creación de los esquemas de la base de datos.
 - Los archivos o scripts utilizados para la población de todos los documentos de la base de datos.
 - Las capturas de pantalla con las sentencias utilizadas para la implementación de los requerimientos funcionales de consulta.
 - La documentación del proyecto debe quedar en una carpeta docs, en la estructura principal de directorios.
 - El no seguimiento de los lineamientos de formato de entrega tiene una penalización de 0.5/5.0 puntos en la nota.

ANEXO A – TABLA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DE LECTURA Y ESCRITURA

Entities	Operations	Information Needed	Type
Books*	Fetch book details	Book details + rating	Read
Reviews	Fetch 10 reviews for a book	Reviews + reviewer rating	Read
Users	Fetch user details	User details	Read
Authors, Books*	Fetch an author and their books	Book titles + author details	Read
Books*	Add/update book	Book details + stock level	Write
Printed Books	Sell copy of printed book	Stock level	Write
Users	Add/update user	User details	Write
Reviews	Add review	Review + book rating	Write
Printed Books	Fetch printed book titles where the stock level has fallen below 50	Book details + stock level	Read

ANEXO B – TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE OPERACIONES DE LECTURA Y ESCRITURA

Entities	Operation	Information Needed	Type	Rate
Books*	Fetch book details	Book details + rating	Read	1000/sec
Authors, Books*	Fetch an author and their books	Book titles + author details	Read	50/sec
Print Books	Fetch printed book titles where the stock level has fallen below 50	Book details + stock level	Read	2/day
Books*	Add/update book	Book details + stock level	Write	10/hour
Print Books	Sell copy of printed book	Stock level	Write	5/sec
Reviews	Fetch 10 reviews for a book	Reviews + reviewer rating	Read	200/sec
Reviews	Add review	Review + book rating	Write	50/sec
Users	Fetch user details	User details	Read	5/min
Users	Add/update user	User details	Write	1/sec

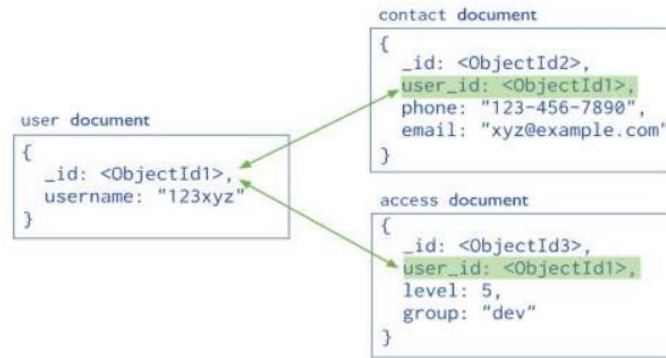
*eBooks, Audiobooks, and Printed Books

ANEXO C – TABLA DE ANÁLISIS DE ESQUEMA DE RELACIÓN ENTRE ENTIDADES

Guideline Name	Question	Embed	Reference
Simplicity	Would keeping the pieces of information together lead to a simpler data model and code?	Yes	No
Go Together	Do the pieces of information have a "has-a," "contains," or similar relationship?	Yes	No
Query Atomicity	Does the application query the pieces of information together?	Yes	No
Update Complexity	Are the pieces of information updated together?	Yes	No
Archival	Should the pieces of information be archived at the same time?	Yes	No
Cardinality	Is there a high cardinality (current or growing) in the child side of the relationship?	No	Yes
Data Duplication	Would data duplication be too complicated to manage and undesired?	No	Yes
Document Size	Would the combined size of the pieces of information take too much memory or transfer bandwidth for the application?	No	Yes
Document Growth	Would the embedded piece grow without bound?	No	Yes
Workload	Are the pieces of information written at different times in a write-heavy workload?	No	Yes
Individuality	For the children side of the relationship, can the pieces exist by themselves without a parent?	No	Yes

ANEXO D – EJEMPLO GRÁFICOS DE ESQUEMAS EMBEBIDOS Y REFERENCIADOS

Ejemplo de esquema embebido:



Ejemplo de esquema referenciado:



NOTA SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Para el desarrollo de este informe, se utilizó el modelo Gemini 3 Flash de Google como herramienta de apoyo técnico. Se utilizó en el refinamiento del contexto del enunciado y en la proyección de los escenarios de carga de trabajo (workload). Los contenidos fueron generados mediante los siguientes prompts:

- “Mejora la redacción de este enunciado (...)” para la claridad del texto.
- “Basado en este ejemplo de proyectos anteriores (...) genera una carga de trabajo para el proyecto Dann-Alpes con los siguientes requerimientos (...)” para la estimación de operaciones.